

數 2-2 數列與級數

普通高中數學（必修・第二冊）・學生講義

本章先把「一串有順序的數」整理成**數列** (sequence)，認識兩個最重要的型——**等差與等比**，並學會用**遞迴** (recursion) 描述它們；接著把一個數列的各項**加總**成**級數** (series)，導出等差、等比的求和公式與 $\sum k$ 、 $\sum k^2$ 等常用公式；再學一套專門證明「對所有正整數都成立」的方法——**數學歸納法** (mathematical induction)；最後補上整章證明都會用到的語言工具——**邏輯** (logic)：命題的否定、且／或、條件命題與**充分／必要／充要條件**。

數列與級數可視為「離散版的函數」，是日後微積分裡**極限與無窮級數**的起點；求和公式在機率的期望值、統計的平均數都會用到。數學歸納法與邏輯則是整個高中（乃至大學）證明的通用語言。

本章主線：

數列（等差／等比／遞迴）→ 級數與求和公式 → 數學歸納法 → 邏輯（命題否定、條件命題、充分／必要條件）

2-1 數列：等差、等比與遞迴

A. 什麼是數列

把一串數依固定順序排好，就是一個**數列** (sequence)：

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

其中 a_1 叫**首項**， a_n 叫**第 n 項**或**一般項** (general term)。有限多項的叫**有限數列**，可以一直寫下去的叫**無窮數列**。本章主要處理有限項的情形。

一個重要的觀念：數列其實就是一個「**以正整數為輸入的函數**」——輸入項數 n ，輸出第 n 項 a_n 。所以數列也可以用公式 $a_n = (\text{含 } n \text{ 的式子})$ 來定義。描述一個數列有兩種寫法：

- **一般項（顯式公式）**：直接給出 a_n 與 n 的關係，例如 $a_n = 2n - 1$ ，代入 n 就能算出任何一項，可以「跳著算」。
- **遞迴關係（recurrence）**：先給首項，再給「由前一（幾）項算出下一項」的規則，例如 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2$ ，須一步一步往下推。

兩種寫法可以描述同一個數列（上例皆為 $1, 3, 5, 7, \dots$ ），只是觀點不同。

B. 等差數列

從第二項起，**每一項減前一項都是同一個定值 d** ，這個 d 叫**公差** (common difference)：

$$a_{n+1} - a_n = d \quad (\text{定值}).$$

由首項 a_1 一路加 d ： $a_2 = a_1 + d$ 、 $a_3 = a_1 + 2d$ 、 $\dots$ ，到第 n 項共加了 $(n - 1)$ 次 d ，因此一般項為

$$a_n = a_1 + (n - 1)d.$$

注意：是加 $(n-1)$ 次 d ，不是 n 次，所以不能寫成 $a_1 + nd$ 。另外，「等差」指的是**相鄰兩項的差固定**，不是「各項與首項的差固定」。

把 (n, a_n) 點在座標上，會落在**一條直線**上（斜率就是公差 d ）——這正呼應「等差是離散版的一次函數」。

C. 等比數列

從第二項起，**每一項除以前一項都是同一個定值 r** （且各項非零），這個 r 叫**公比（common ratio）**：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r \quad (\text{定值}).$$

由首項 a_1 一路乘 r ： $a_2 = a_1 r$ 、 $a_3 = a_1 r^2$ 、 $\dots$ ，到第 n 項共乘了 $(n-1)$ 次 r ，因此一般項為

$$a_n = a_1 r^{n-1}.$$

把 (n, a_n) 點出來會像**指數曲線**——等比是離散版的指數函數。

注意：公比 r 可以是負數（如 $1, -2, 4, -8, \dots$ ， $r = -2$ ，正負交錯），也可以是分數（數列遞減）。但 $r \neq 0$ ，且各項不可為 0。若三數 a, b, c 成等比，則 $b^2 = ac$ （ b 稱為 a, c 的**等比中項**）；開根號時 b 的正負號須由整個數列「相鄰比一致」的條件再判斷，不可隨意取。

等差（直線成長）vs 等比（指數成長）

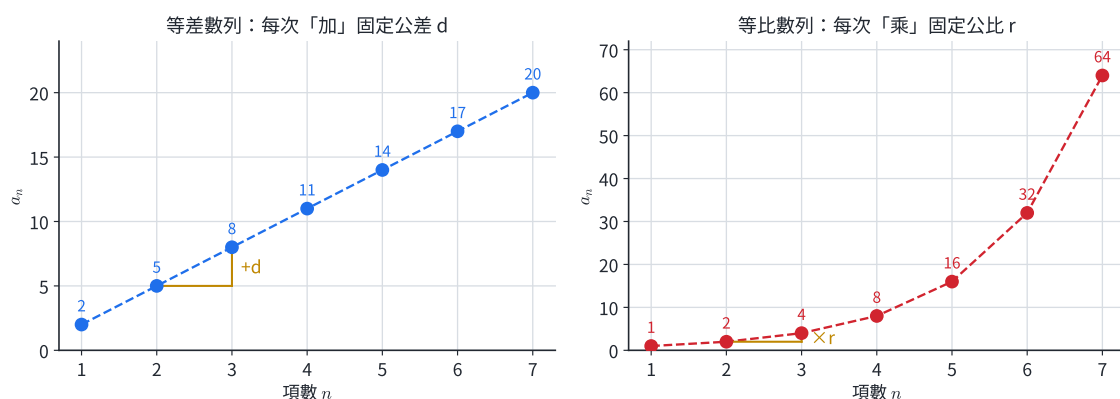


圖 2-1：等差數列（左）的點落在**一條直線**上，斜率為公差 d ；等比數列（右）的點呈**指數曲線**。

D. 用遞迴描述數列

許多數列「下一項怎麼來」很清楚，但「直接公式」不好寫，這時用**遞迴**最自然。等差、等比本身就是最簡單的遞迴：

$$\text{等差： } a_{n+1} = a_n + d; \quad \text{等比： } a_{n+1} = a_n \cdot r.$$

更一般地，有些數列只有遞迴定義最乾淨，例如**費氏數列（Fibonacci sequence）**：

$$a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n,$$

即 $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ （每一項是前兩項之和）。遞迴的價值在於「描述容易、一步一步計算」，顯式公式的價值在於「能跳著算任何一項」，兩者互補。

2-2 級數：把數列加起來

A. 級數與求和符號

把一個數列的前 n 項加總，得到的「和」叫級數 (series)。前 n 項的和記作 S_n ：

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Σ (sigma) 符號讀作「從 $k = 1$ 加到 $k = n$ 」： k 是指標 (index)，從下標的 1 跑到上標的 n ，

把每個 a_k 加起來。例如 $\sum_{k=1}^4 k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$ 。

S_n 本身又是一個（關於 n 的）數列，且滿足

$$a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

也就是說「和的差」會還原成原數列；這個關係常用來「由 S_n 反推 a_n 」。

B. 等差級數的求和（高斯配對）

等差級數 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 怎麼快速加？把它正著寫一遍、再反著寫一遍，上下對齊相加：

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n$$

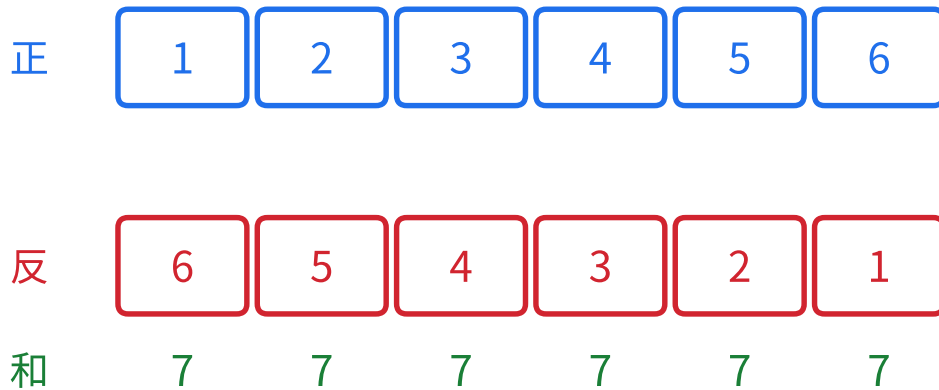
$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1$$

每一直行相加都是 $a_1 + a_n$ （因為等差「往後走加 d 、往前走減 d 」，配成一對總和不變，例如 $a_2 + a_{n-1} = (a_1 + d) + (a_n - d) = a_1 + a_n$ ），共 n 行，所以 $2S_n = n(a_1 + a_n)$ ：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}.$$

這就是高斯 (Gauss) 相傳在小學時秒算 $1 + 2 + \cdots + 100 = \frac{100 \times 101}{2} = 5050$ 所用的方法：把這 100 個數配成 50 對，每對都等於 101。

高斯配對法：把級數正著寫一遍、反著再寫一遍



每行都是 $1+6=7$ ，共 6 行 $\rightarrow 2S = 6 \times 7$ ，故 $S = 6 \times 7 \div 2 = 21$

圖 2-2：左——等差級數的「高斯配對」，正反兩列上下相加，每一直行都等於 $a_1 + a_n$ ；右——等比級數的「錯位相減」，整式乘 r 後與原式相減，中段項全部抵消。

為什麼配對法只對「等差」有效？

配對之所以成立，靠的是公差固定：把級數反寫後上下相加，一項往右增多少、對齊的另一項就往左減多少，一增一減恰好相抵，每一直行才會等於同一個數 $a_1 + a_n$ 。若不是等差，這個「一增一減恰抵」就不成立，配對法也就失效。這也是為什麼等比級數不能用配對，而要改用下面的「錯位相減」。

C. 等比級數的求和（錯位相減）

等比級數 $S_n = a_1 + a_1r + a_1r^2 + \cdots + a_1r^{n-1}$ 沒辦法配對（相鄰差不固定），但可用錯位相減：把整式乘上公比 r ，再與原式相減，中間項剛好全部抵消。

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_1r + a_1r^2 + \cdots + a_1r^{n-1} \\ rS_n &= \quad a_1r + a_1r^2 + \cdots + a_1r^{n-1} + a_1r^n \end{aligned}$$

兩式相減，中間從 a_1r 到 a_1r^{n-1} 的項上下一模一樣、全部抵消，只剩頭尾： $S_n - rS_n = a_1 - a_1r^n$ ，即 $(1-r)S_n = a_1(1-r^n)$ 。當 $r \neq 1$ 時：

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1} \quad (r \neq 1).$$

為什麼乘 r 就能抵消？

因為等比「下一項 = 這一項乘 r 」，整式乘 r 之後，原本的第 k 項就剛好變成原本的第 $k+1$ 項。於是兩式自然錯開一格、中段完全重疊，相減便相消。這跟伸縮和（telescoping）是同

一個精神：刻意製造一串會自己消掉的項。

注意：別忘了 $r = 1$ 的情形。上式分母有 $r - 1$ ， $r = 1$ 不能代入。當 $r = 1$ 時，所有項都等於 a_1 ，所以

$$S_n = n a_1 \quad (r = 1).$$

套等比求和公式前，務必先確認 r 是否為 1，否則會在 $r = 1$ 的情形出錯。

D. 常用求和公式

把 $a_k = k$ 、 $a_k = k^2$ 這些「老面孔」的和記下來，後面（機率、統計）會反覆用到：

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

第一條就是 $1 + 2 + \cdots + n$ ，用高斯配對立即得到。第二條 $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$ 沒那麼顯然，標準推導用伸縮和 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ 逐項累加而得，它也是數學歸納法的經典練習（見 2-3）。

$\sum$ 有兩個線性性質，拆解較複雜的和時很好用：

$$\sum_{k=1}^n (c a_k) = c \sum_{k=1}^n a_k, \quad \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k.$$

也就是常數可以提到 $\sum$ 外、和可以逐項拆開。

延伸閱讀 | 無窮多項加起來會是有限值嗎？

若把等比級數一直加下去（如 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$ ，公比 $r = \frac{1}{2}$ ），總和會不會發散到無限大？觀察等比求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$ ：當 $|r| < 1$ 時，項數 n 越大， r^n 越接近 0，於是 S_n 會越來越接近一個固定值

$$S = \frac{a_1}{1-r} \quad (|r| < 1).$$

這稱為無窮等比級數（infinite geometric series）的和。例如 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$ ：無窮多個正數相加，竟然收斂到有限值 2。這背後需要嚴格定義「無限相加」的意義（即極限），是大學微積分的入口，本章先不展開。

2-3 數學歸納法

A. 為什麼需要它

像 $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 這種敘述，是對「每一個」正整數 n 都宣稱成立。但正整數有無窮多個，你驗 $n = 1, 2, 3, \dots$ 永遠驗不完。我們需要一種方法，用有限步驟就能斷言「對所有正整數都成立」。這就是數學歸納法（mathematical induction）。

它的精神像骨牌：只要（一）第一張會倒，而且（二）任何一張倒了都會撞倒下一張，那麼整列骨牌全都會倒。

兩件事都成立 $\rightarrow$ 所有骨牌都會倒（對所有 n 成立）

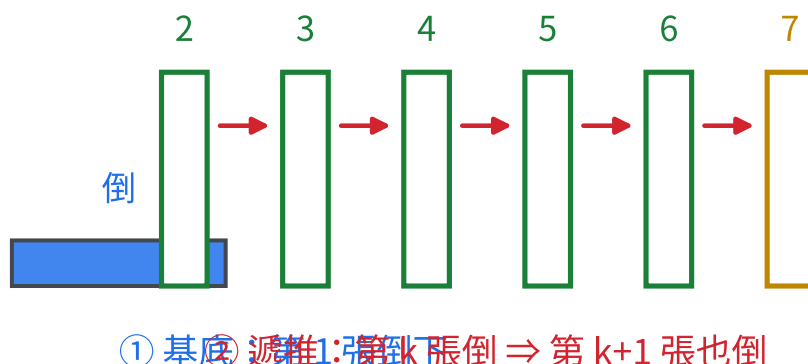


圖 2-3：數學歸納法的骨牌比喻。基底＝第一張骨牌倒下；遞推＝任一張倒下都會撞倒下一張。兩者齊備，整列骨牌全倒。

要證明「對所有正整數 n ，敘述 $P(n)$ 都成立」，只需完成兩步：

1. **基底 (base case)**：證明 $P(1)$ 成立。(第一張骨牌倒下。)
2. **遞推 (inductive step)**：假設 $P(k)$ 成立（這個假設叫**歸納假設**），由它推出 $P(k+1)$ 也成立。(任一張倒會撞倒下一張。)

兩步都完成，即可斷言 $P(n)$ 對所有正整數 n 成立。

注意：

- 「假設 $P(k)$ 成立」不是「假設結論」，也不是循環論證。我們不是假設「對所有 n 都成立」，而是只假設「某一個 k 成立」，再去推「下一個」也成立——這是合法的推理。
- **基底不可省**。少了「第一張倒」，骨牌再會互推也不會倒。一個經典反例是「 $P(n) : n = n+1$ 」，它滿足『若 $P(k)$ 則 $P(k+1)$ 』（兩邊同加 1），但 $P(1)$ 為假，所以整個敘述全錯——這正說明基底為何不可少。
- 基底不一定從 $n = 1$ 開始；若敘述是「對所有 $n \geq 3$ 」，基底就驗 $n = 3$ 。

延伸閱讀 | 只驗了「第一個」加「一步推一步」，憑什麼斷言「無窮多個」都對？

真正的理由，藏在正整數本身的一條基本性質裡。歸納法不是被證明出來的定理，而是正整數結構的**內建公理**，與下面這條同樣基本的性質等價：

良序性 (well-ordering principle)：正整數的任何非空子集，都有一個**最小元素**。

用良序性可以「反證」歸納法為何有效。假設基底 $P(1)$ 與遞推 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ 都成立，卻仍有某些 n 使 $P(n)$ 為假。把所有「反例」收成一個集合 $S = \{n \in \mathbb{Z}^+ : P(n) \text{ 為假}\}$ 。若 S 非空，由良序性它有**最小元素** m ：

- $m \neq 1$ ，因為 $P(1)$ 為真（基底），故 $1 \notin S$ 。所以 $m \geq 2$ ，於是 $m-1$ 仍是正整數。

- m 是反例中最小的，所以 $m - 1$ 不是反例，即 $P(m - 1)$ 為真。
- 但由遞推， $P(m - 1)$ 真 $\Rightarrow P(m)$ 真——這與「 m 是反例 ($P(m)$ 假)」矛盾。

矛盾來自「 S 非空」這個假設，所以 S 必為空：沒有任何反例， $P(n)$ 對所有正整數成立。換句話說，**最小的反例一定會被遞推往前一步推翻**，於是反例根本不可能存在。在公理化觀點下（皮亞諾公理，Peano axioms），歸納原理本身就是定義正整數的公理之一，與良序性互相等價，這部分已是定論、沒有爭議。

附帶一提，歸納法只適用於有「良序」結構的對象（如正整數）。對實數就不能這樣做——實數沒有「下一個數」，「 $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ 」無從談起。

2-4 邏輯：證明的語言

前面整章都在「證明某敘述成立」。這一節把證明用到的語言工具講清楚：什麼是命題、怎麼否定、「且／或」怎麼運作、條件命題，以及最重要的**充分／必要條件**。

A. 命題與其否定

能明確判斷真假的敘述句叫**命題** (proposition)。例如「3 是質數」(真)、「 $2 > 5$ 」(假)都是命題；「今天好熱」「請關門」則不是命題（無法客觀判真假）。命題 p 的**否定** (negation) 記作 $\sim p$ ，意思是「 p 不成立」； p 真則 $\sim p$ 假，反之亦然。

否定最容易出錯的，是含「**所有／存在**」的句子。原則是：否定會把「全部」翻成「存在反例」、把「存在」翻成「全部都不」：

原命題	否定
所有 x 都滿足 $P(x)$	存在某個 x 不滿足 $P(x)$
存在某個 x 滿足 $P(x)$	所有 x 都不滿足 $P(x)$
$a > 0$	$a \leq 0$ (不是 $a < 0$ ，別漏掉等號)

注意：

- 「所有同學都及格」的否定**不是**「所有同學都不及格」，而是「**有同學不及格**」（哪怕只有一個）。把「全部對」的反面錯當成「全部錯」，是最常見的錯誤。
- 否定不等式要**連邊界一起翻**： $x > 3$ 的否定是 $x \leq 3$ ，不是 $x < 3$ ； $x \geq 5$ 的否定是 $x < 5$ 。漏等號是丟分重災區。

為什麼否定會把「所有」變成「存在」？

這條規則不是規定，而是定義的必然。先把兩個量詞講清楚：

- **全稱量詞** (universal quantifier) $\forall$ ：「 $\forall x, P(x)$ 」意思是「**對每一個** x ， $P(x)$ 都成立」。
- **存在量詞** (existential quantifier) $\exists$ ：「 $\exists x, P(x)$ 」意思是「**至少有一個** x 使 $P(x)$ 」。

成立」。

一句「全部都對」要為假，唯一的可能就是「有某個 x 不對」——哪怕只有一個反例，整句「全部都對」就垮了。所以

$$\sim (\forall x, P(x)) \equiv \exists x, \sim P(x).$$

同理，「至少有一個」何時為假？只有「一個都沒有」，也就是「每一個 x 都不滿足」：

$$\sim (\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \sim P(x).$$

邊界（等號）為什麼會跑？因為否定要涵蓋它「不成立」的所有情況。例如「 $a > 0$ 」不成立，包含 $a = 0$ 與 $a < 0$ 兩種，合起來是「 $a \leq 0$ 」，不能漏掉 $a = 0$ 。實數三一律保證 $a > 0$ 、 $a = 0$ 、 $a < 0$ 恰有一個成立，否定「 $a > 0$ 」就是另外兩個的聯集。

B. 且、或與狄摩根律

- p 且 q （記 $p \wedge q$ ）： p 、 q 兩者都真時才真，否則為假。
- p 或 q （記 $p \vee q$ ）：至少一個真就為真，兩者皆假才為假。（數學的「或」是可兼的「或」：兩者都真時 $p \vee q$ 也真。）

否定「且／或」時遵循**狄摩根律**（De Morgan's laws）——否定會把「且」「或」互換，並把否定傳進每一項：

$$\sim (p \wedge q) = (\sim p) \vee (\sim q), \quad \sim (p \vee q) = (\sim p) \wedge (\sim q).$$

例如「 $x > 0$ 且 $x < 5$ 」（即 $0 < x < 5$ ）的否定，是「 $x \leq 0$ 或 $x \geq 5$ 」（落在區間外）。

狄摩根律與量詞否定其實是同一回事

把全稱「對範圍裡每個 x 都成立」想成一連串用「且」串起來的條件 $P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots$ 。由狄摩根律，否定「且」會變「或」、並傳進每一項：

$$\sim (P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots) = \sim P(x_1) \vee \sim P(x_2) \vee \dots,$$

而「或」就是「至少有一個」＝存在。所以可以這樣理解： $\forall$ 是一連串的「且」、 $\exists$ 是一連串的「或」，前面的量詞否定規則，正是狄摩根律推廣到「無窮多項」的版本。

C. 條件命題與逆、否、逆否

「若 p 則 q 」記作 $p \rightarrow q$ ，意思是「只要 p 成立， q 就成立」。 p 叫**前提**（假設）， q 叫**結論**。由 $p \rightarrow q$ 可造出三個相關命題：

- **逆命題**（converse）： $q \rightarrow p$ 。
- **否命題**（inverse）： $\sim p \rightarrow \sim q$ 。
- **逆否命題**（contrapositive）： $\sim q \rightarrow \sim p$ 。

關鍵事實：一個條件命題與它的逆否命題「同真同假」（邏輯等價）：

$$(p \rightarrow q) \equiv (\sim q \rightarrow \sim p).$$

但原命題與逆命題、否命題不一定同真假。這是「反證法」的依據——要證 $p \rightarrow q$ ，可以改證等價的 $\sim q \rightarrow \sim p$ 。（此外，逆命題與否命題彼此互為逆否，所以這兩者必定同真假。）

D. 充分條件、必要條件、充要條件

這是本章（也是全高中邏輯）最容易混淆的觀念。若 $p \rightarrow q$ 成立，我們說：

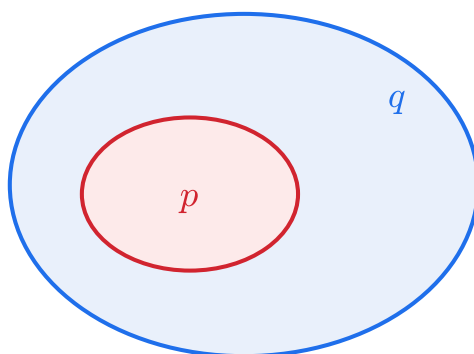
- p 是 q 的充分條件 (sufficient condition)：有了 p 就「足夠」保證 q 。（ p 比較強。）
- q 是 p 的必要條件 (necessary condition)：要有 p ，就「非有 q 不可」（沒有 q 就不可能有 p ）。（ q 比較弱。）

若 $p \rightarrow q$ 且 $q \rightarrow p$ （記 $p \leftrightarrow q$ ），則 p 、 q 互為充要條件 (necessary and sufficient)，兩者完全等價。

一句口訣：箭頭出去的是充分，箭頭進來的是必要（對 $p \rightarrow q$ ， p 充分、 q 必要）。

用「範圍包含」最容易判斷：把每個條件想成「滿足它的所有 x 構成的集合（範圍）」。 $p \rightarrow q$ 等於「滿足 p 的 x 一定也滿足 q 」，即 p 的範圍 $\subseteq q$ 的範圍（ p 的圈在 q 的圈內）。

範圍小 = 條件強 = 充分條件



p 的範圍包含於 q 的範圍內 ($p \Rightarrow q$)

小圈 p 是「充分」（夠了就行）；大圈 q 是「必要」（非有不可）

圖 2-4： $p \rightarrow q$ 表示 p 的範圍（小圈）包含於 q 的範圍（大圈）。落進小圈就一定在大圈內，故小圈充分；要進小圈必先在大圈內，故大圈必要。

- 範圍小 = 條件強 = 充分（小圈 p ，落在裡面就足以保證落在大圈 q ）。
- 範圍大 = 條件弱 = 必要（大圈 q ，不在大圈裡就絕不可能在小圈裡）。

判 p 是 q 的什麼條件，可直接比範圍：

範圍關係	p 是 q 的
p 範圍 $\subsetneq q$ 範圍 (p 較小)	充分但不必要
p 範圍 $\supsetneq q$ 範圍 (p 較大)	必要但不充分
p 範圍 $= q$ 範圍	充要
兩範圍互不包含	既不充分也不必要

用生活例子破解「背反」：氧氣與燃燒

「充分」「必要」這兩個中文詞的語感，跟它們在數學裡的角色不一致，所以學生常常背反。用一個生活例子最能釐清：

「氧氣」是「燃燒」的什麼條件？

- 沒有氧氣，絕對燒不起來 $\Rightarrow$ 氧氣是燃燒的**必要**條件。
- 但有氧氣不一定就燒（還要有可燃物、達到燃點） $\Rightarrow$ 氧氣**不是充分**條件。

反過來，「汽油遇到明火」是燃燒的**充分**條件（這組合一出現，火必然燒），但不是必要（沒有汽油也能燒木頭）。

關鍵反差在這裡：「必要」聽起來很強、很重要，但在數學裡它對應的是**範圍大、條件弱**的那一個；「充分」對應**範圍小、條件強**的那一個——中文語感正好把人帶歪。最可靠的辦法是不硬背詞，而是一律畫兩個圈核對誰包含誰：小圈充分、大圈必要。

最後，「充要」只是「兩個圈完全重合」（ p 範圍 $= q$ 範圍， $p \leftrightarrow q$ ），也就是兩條件其實等價，例如「 $ab = 0$ 」與「 $a = 0$ 或 $b = 0$ 」。

2-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

數列

- 等差： $a_{n+1} - a_n = d$ ，一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ （圖形落在直線上）。
- 等比： $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ ($r \neq 0$)，一般項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ （圖形像指數）。
- 遞迴：給首項 + 「前項 $\rightarrow$ 後項」規則；由和反推項 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)。

級數（前 n 項和 S_n ）

- 等差和： $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$ （高斯配對）。
- 等比和： $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$ ($r \neq 1$)； $r = 1$ 時 $S_n = na_1$ （錯位相減）。
- 常用： $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ 、 $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ； $\sum$ 有線性性質。

數學歸納法（證「對所有正整數成立」）

- （一）基底 $P(1)$ 真；（二）假設 $P(k)$ 真 $\rightarrow$ 推 $P(k+1)$ 真。兩步缺一不可（基底像第一張骨牌）。

邏輯

- 否定：「所有」 $\leftrightarrow$ 「存在」；不等式否定要連邊界翻（ $a > 0$ 否定為 $a \leq 0$ ）。
- 狄摩根律： $\sim (p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$ 、 $\sim (p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$ 。
- 條件命題 $p \rightarrow q$ 與逆否 $\sim q \rightarrow \sim p$ **同真假**；與逆、否不一定同真假。
- $p \rightarrow q$ ： p **充分**、 q **必要**；雙向成立為**充要**。範圍小 = 充分、範圍大 = 必要。